LaMAGIC

论文时间\会议\原文链接

2024 年 ICML

https://raw.githubusercontent.com/mlresearch/v267/main/assets/chang25b/chang25b.pdf?utm_source=chatgpt.com

研究背景与核心问题

如何利用语言模型，根据用户提出的电路性能要求，自动生成满足要求的模拟电路拓扑。

本文的重点在 PowerConverter 上

传统的模拟电路设计存在两个问题:

1. 人工设计耗时。
2. 传统强化学习搜索效率不高。

我们希望实现的是: 不再让模型从零开始反复搜索，而是提前通过大量电路样本训练语言模型，使它学会性能规格与电路拓扑之间的映射关系

最终实现:

输入设计规格——模型直接生成电路拓扑——仿真验证

LaMAGIC 要生成的是什么

1. Edge Generation：边生成

这个任务不需要模型决定使用哪些器件，只需要决定已有器件怎么连接。

模型需要做的是：

一．决定这些器件之间如何连接

二．决定使用哪个占空比

$$(V, r, \eta) \longrightarrow (E, s)$$

其中：

- V：已经确定的器件集合。
- E：需要生成的连接关系。
- s：占空比。

2. Topology Generation: 拓扑生成

模型在这个阶段，不仅要决定器件之间怎么连接，还要决定使用哪些器件。

因此：

$$(r, \eta) \longrightarrow (V, E, s)$$

其中：

- V：生成的器件集合。
- E：生成的连接关系。
- s：占空比。

先训练边生成，再进一步训练完整拓扑生成，可以让模型先学习相对简单的连接关系，再逐步学习完整的拓扑生成任务。

3. Hypergraph(超图)

如何表示电路，这里作者引入了一个重要的概念：Hypergraph，

普通图通常由两种元素构成：

Vertex: 顶点

Edge：连接两个顶点的边

但实际可能一条 net 会同时连接多个器件，如果使用普通图，就需要额外处理多个节点共同连接到同一个 Net 的关系。

$$G = (V, E)$$

其中：

- V：器件和外部端口。
- E：电气网络，也就是由多个器件或端口共同组成的连接关系。

论文中的表示方式有一个特点：

每个器件对应两个连接端，因此在抽象表示中具有两个连接关系；VIN、VOUT、GND 这三个外部端口各有一个连接关系。

超边则负责表示这些器件和端口之间的电气连接。

注意：这里不是把每个 MOSFET 的 D、G、S、B 引脚分别作为节点。

LaMAGIC 研究的是由电容、电感和开关组成的电源变换器拓扑，其抽象层次与晶体管级电路图不同。

4. 数据集构建：模型如何学会生成电路

程序构造电路拓扑 → NGSPICE 仿真 → 提取性能指标 → 建立训练数据集。

具体过程分为四步：

第一步：随机生成电路拓扑

第二步：改变占空比

第三步；使用 NGSPICE 仿真

第四步：构建训练样本

5. 核心算法：如何把电路转换成语言序列

语言模型善于处理序列，但电路本质是图结构，如何转化?

1. NF（朴素表示）

2. CF（规范化表示）

即规定统一的顶点顺序和连接排列顺序。

3. CFDC：规范化+占空比 One-hot 编码

4. PM（基于邻接矩阵的纯文本表示）

5. FM（基于 PM 改进了数值输入）

论文的主要创新点

创新一：首次将监督微调语言模型用于该类模拟电路拓扑生成任务。

创新二：提出多种电路结构化表示方法。

创新三：引入浮点数直接输入机制。

创新四：利用随机节点顺序置换增强泛化能力。

论文的局限性

1. 研究对象有限。 主要针对电源变换器，只使用电容、电感和两类开关，没有验证任意晶体管级模拟 IC。

2. 性能指标有限。 主要关注电压转换比、转换效率，没有全面考虑纹波、动态响应、稳定性、器件应力等设计指标。

3. 占空比选择范围有限。 只允许从 0.1、0.3、0.5、0.7、0.9 五个离散值中选择，并非连续参数优化。

4. 数据依赖仿真构造。 数据集由程序生成拓扑，再经过 NGSPICE 仿真得到，缺少真实硬件测量验证。

5. 复杂电路迁移仍需微调。 从 3–5 器件迁移到 6 器件，需要额外提供目标规模的训练数据。

6. 模型不具备通用电路理解能力。 它学习的是特定任务下的性能规格与拓扑映射，并没有实现陌生晶体管级电路的自下而上结构识别。

7. 比较实验存在局限。 论文指出此前 RL 工作仅在五种设计规格上进行评估，而 LaMAGIC 在自己的测试集上评估了大量需求。因此，不能将两者的成功率简单理解为完全公平的直接对比。

对我们研究的启发

第一：电路结构化表示

在把电路输入模型之前，应该先设计合理的结构化表示。

第二：不同类型的信息应该采用不同编码方式

第三：训练时要考虑结构变化